

ESERCIZI DI RIEPILOGO SUL RAPPORTO SEGNALE RUMORE E MODULAZIONE.

Documento a cura di Simone Remoli.

In questa trattazione verranno svolti esclusivamente gli esercizi relativi al rapporto segnale-rumore (SNR) e modulazione, assegnati dal Prof. Mauro Giaconi nel corso degli anni accademici. Si tratta di esercizi a carattere essenzialmente meccanico, privi di particolari insidie teoriche o trabocchetti. Ogni passaggio verrà illustrato in modo dettagliato, con esplicitazione dei calcoli matematici e delle formule impiegate. Come si vedrà, la tipologia di esercizi risulta ricorrente e segue schemi risolutivi ben definiti.

NOTA: ChatGPT sbaglia questi esercizi, sconsiglio di usarlo.

ESERCIZIO 1.

Si dispone di una banda traslata con ampiezza pari a **10 MHz**. Tale valore rappresenta sia la banda netta disponibile, sia la **banda minima** necessaria per la trasmissione.

Si intende trasmettere utilizzando una modulazione QAM a 256 livelli (**256-QAM**), corrispondente a 16 livelli per componente. È richiesto che la probabilità di errore di bit sia pari a **Pb=10⁻⁸**. La densità spettrale del rumore monolato è pari a **N0=10⁻²⁰ W/Hz**.

Determinare la potenza minima di ricezione Smin in watt.

Soluzione.

Per la 256 QAM, abbiamo già la formula della probabilità di errore di bit:

$$P_b \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-\lambda/21.25}}{3\pi}$$

Da questa formula ricaviamo lambda inserendo al posto di Pb = 10⁻⁸.

$$10^{-8} = \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-\lambda/21.25}}{3\pi}$$

$$2 \cdot 10^{-8} \cdot 3\pi = e^{-\lambda/21.25}$$

$$-\frac{\lambda}{21.25} = \ln(2 \cdot 10^{-8} \cdot 3\pi)$$

$$\lambda = -21.25 \cdot \ln(2 \cdot 10^{-8} \cdot 3\pi)$$

$$\lambda \approx 329.04$$

Che approssimo a 329.

L'espressione in decibel è la seguente:

$$y_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}(\lambda) = 10 \cdot \log_{10}(329)$$

$$y_{\text{dB}} \approx 25.17 \text{ dB}$$

Prima di procedere ricordiamo una formula doverosa:

La **formula generale** per calcolare il numero di bit per simbolo in una modulazione **M-QAM** è:

$$b = \log_2(M)$$

Nel nostro caso:

$$\log_2(256)$$

Quindi, **b = h = #bit per simbolo = 8.**

Ora, ricordiamoci che:

$$\lambda = \frac{E_b}{N_0}$$

E ricordiamo l'espressione più importante del rapporto segnale rumore:

$$\frac{S}{N} = \frac{E_b \cdot h}{N_0}$$

Pertanto, il rapporto segnale rumore è il seguente:

$$\frac{S}{N} = 329 \cdot 8 = \boxed{2632}$$

Però, io conosco N_0 , e so che esiste questo legame:

$$N = N_0 \cdot B_m$$

Per avere tutto in WATT (W) sostituisco i dati:

$$N = N_0 \cdot B_m = 10^{-20} \text{ W/Hz} \cdot 10^7 \text{ Hz}$$

$$N = (10^{-20} \cdot 10^7) \text{ W} = 10^{-13} \text{ W}$$

A questo punto è facile, la potenza S minima di ricezione è la seguente:

$$S = \frac{S}{N} \cdot N = 2632 \cdot 10^{-13} \text{ W}$$

$$S = 2,632 \cdot 10^{-10} \text{ W}$$

Questa è la **potenza minima di ricezione** necessaria per ottenere la probabilità di errore richiesta nell'esercizio.

PRIMA DI PROCEDERE CON LA TRATTAZIONE.

Ricordiamo le formule per passare da lambda a DB (La prima) e da DB a lambda (La seconda):

$$\lambda_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}(\lambda)$$

$$\lambda = 10^{\lambda_{\text{dB}}/10}$$

ESERCIZIO 2 - ESAME 28 GIUGNO 2023.

Un sistema radio a banda traslata ha banda minima/netta di 10 Mhz,
densità spettrale di rumore $N_0 = 10^{-20}$ w/Hz,
potenza in ricezione 5×10^{-11} W.

Determinare il massimo throughput con $P_b = 10^{-6}$ con modulazioni PSK/QAM senza codici a correzione.

Soluzione.

Ricordiamo il rapporto segnale rumore, siccome ho la potenza S minima in ricezione, la formula diventa:

$$\frac{S}{N} = \frac{S}{N_0 \cdot B_m}$$

In questo caso, il rapporto segnale rumore globale è:

$$\frac{S}{N} = \frac{5 \cdot 10^{-11} \text{ W}}{(10^{-20} \text{ W/Hz}) \cdot (10^7 \text{ Hz})}$$

Che risulta essere:

$$\frac{S}{N} = 500$$

Iniziamo con la **modulazione 2-PSK**.

$$P_b = \frac{1}{3\pi} \cdot e^{-\lambda}$$

$$10^{-6} = \frac{1}{3\pi} \cdot e^{-\lambda}$$

Ricaviamo λ .

$$\lambda \approx 11.57$$

E, per semplicità, approssimo il risultato a 10.5:

$$\lambda_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}(11.57) \approx \boxed{10.5 \text{ dB}}$$

In decibel, il rapporto segnale rumore è acclarato dalla seguente espressione:

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{dB}} = \lambda_{\text{dB}} + h_{\text{dB}}$$

Dove:

$$h_{\text{dB}} = 10 \cdot \log_{10}(\log_2(M))$$

Pertanto, nella modulazione 2-PSK, il rapporto è il seguente:

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{dB}} = \lambda_{\text{dB}} + 10 \cdot \log_{10}(\log_2(M)) = 10.5 + 10 \cdot \log_{10}(\log_2(2)) = 10.5 + 10 \cdot \log_{10}(1) = 10.5 + 0 = \boxed{10.5 \text{ dB}}$$

Questo vuol dire che:

$$\frac{S}{N} = \boxed{11.22} < \boxed{500}$$

E quindi proviamo ad alzare la modulazione.

Proviamo con la **modulazione 4-PSK**.

Ad una probabilità di errore di bit $P_b = 10^{-6}$, λ rimane lo stesso, poiché la formula è sempre la stessa.
Cambia il valore del numero di bit per simbolo.

$$\left(\frac{S}{N} \right)_{\text{dB}} = 10.5 + 10 \cdot \log_{10}(\log_2(4)) = 10.5 + 10 \cdot \log_{10}(2) = 10.5 + 3.01 = \boxed{13.51 \text{ dB}}$$

$$\frac{S}{N} = \boxed{22.44} < \boxed{500}$$

Proviamo con la **modulazione 16-QAM**.

Ad una probabilità $P_b = 10^{-6}$ corrisponde un λ :

$$\lambda = 14.5 \text{ dB}$$

Quindi

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{dB}} = 14.5 + 10 \cdot \log_{10}(\log_2(16)) = 14.5 + 10 \cdot \log_{10}(4) = 14.5 + 6.02 = \boxed{20.52 \text{ dB}}$$

$$\frac{S}{N} = 10^{20.52/10} \approx \boxed{112.74} < \boxed{500}$$

Proviamo con la **modulazione 64-QAM**.

Ad una probabilità $P_b = 10^{-6}$ corrisponde un λ :

$$\lambda = 19 \text{ dB}$$

Quindi

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{dB}} = 19 + 10 \cdot \log_{10}(\log_2(64)) = 19 + 10 \cdot \log_{10}(6) = 19 + 7.78 = \boxed{26.78 \text{ dB}}$$

$$\frac{S}{N} = 10^{26.78/10} \approx \boxed{476.60} < \boxed{500}$$

Proviamo con la **modulazione 256-QAM**.

Ad una probabilità $P_b = 10^{-6}$ corrisponde un λ :

$$\lambda = 24 \text{ dB}$$

Quindi

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{dB}} = 24 + 10 \cdot \log_{10}(\log_2(256)) = 24 + 10 \cdot \log_{10}(8) = 24 + 9.03 = \boxed{33.03 \text{ dB}}$$

$$\frac{S}{N} = 10^{33.03/10} \approx \boxed{2009.51} > \boxed{500}$$

IL VINCOLO NON È PIÙ RISPETTATO.

L'ultimo vincolo rispettato risiede nella modulazione **64-QAM**.
E ora calcoliamo il throughput.

$$\boxed{\text{Throughput} = B_m \cdot \log_2(M)}$$

Quindi, sostituendo i dati:

$$\text{Throughput} = B_m \cdot \log_2(M) = 10^7 \text{ Hz} \cdot 6 = \boxed{60\,000\,000 \text{ bit/s}} = \boxed{60 \text{ Mbps}}$$

Questo è il **bitrate massimo teorico** per una **64-QAM** su banda minima di 10 MHz.

ESERCIZIO 3 - ESAME 31 GENNAIO 2023.

In un sistema radio la potenza minima in ricezione è di **-79 dbm** ($10 \log_{10} P_m \text{ (w)}$), la banda netta per i dati utente è **20 Mhz**, la densità spettrale del rumore N_0 è **10^{-20} w/Hz** .

Qual è il massimo Bit Rate dei dati utente senza codici a correzione di errore con modulazioni PSK/QAM, con $P_b = 10^{-6}$?

Soluzione.

Calcoliamo il rapporto segnale / rumore globale.

Innanzitutto, la formula generale per passare da **dBm a watt** è:

$$P[\text{W}] = 10^{\frac{P_{\text{dBm}} - 30}{10}}$$

Per passare da **watt a dBm**, la formula è:

$$P_{\text{dBm}} = 10 \cdot \log_{10}(P[\text{W}]) + 30$$

Quindi:

$$P[\text{W}] = 10^{\frac{-79 - 30}{10}} = 10^{-10.9} \approx \boxed{1.26 \cdot 10^{-11} \text{ W}}$$

Si può affermare che:

$$S = \boxed{1.26 \cdot 10^{-11} \text{ W}}$$

Quindi, il rapporto segnale rumore è:

$$S = 1.26 \cdot 10^{-11} \text{ W}$$

$$N_0 = 10^{-20} \text{ W/Hz}$$

$$B = 20 \cdot 10^6 \text{ Hz}$$

$$\frac{S}{N} = \frac{1.26 \cdot 10^{-11}}{10^{-20} \cdot 2 \cdot 10^7} = \frac{1.26 \cdot 10^{-11}}{2 \cdot 10^{-13}} = \boxed{63}$$

Ora, dall'esercizio sopra, sappiamo che ad una stessa probabilità di errore di bit pari a 10^{-6} la modulazione maggiore è la **4-PSK**:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{dB}} = 10.5 + 10 \cdot \log_{10}(\log_2(4)) = 10.5 + 10 \cdot \log_{10}(2) = 10.5 + 3.01 = \boxed{13.51 \text{ dB}}$$

$$\frac{S}{N} = \boxed{22.44} < \boxed{63}$$

Quindi:

$$\text{Throughput} = 20 \cdot 10^6 \cdot \log_2(4) = 20 \cdot 10^6 \cdot 2 = \boxed{40 \cdot 10^6 \text{ bit/s}} = \boxed{40 \text{ Mbps}}$$

ESERCIZIO 4

In una banda netta (traslata) di 13 Mhz si trasmette la **256-QAM** con **Pb = 10⁻⁷**, la densità spettrale del rumore **N0 = 10⁻²⁰ W/Hz**.

Determinare la minima potenza ricevuta necessaria.

Soluzione.

Ricaviamo lambda dalla seguente formula:

$$P_b \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-\lambda/21.25}}{3\pi}$$

$$\lambda \approx \boxed{280.11}$$

$$\frac{S}{N} = \frac{E_b}{N_0} \cdot h = 280.11 \cdot 8 = \boxed{2240.88}$$

Quindi il rumore è:

$$N = N_0 \cdot B_m = 10^{-20} \text{ W/Hz} \cdot 13 \cdot 10^6 \text{ Hz} = \boxed{1.3 \cdot 10^{-13} \text{ W}}$$

E quindi si ha che:

$$S = 1.3 \cdot 10^{-13} \cdot 2240.88 = \boxed{2.91 \cdot 10^{-10} \text{ W}}$$

Questa è la potenza del segnale minimo necessaria per ottenere una $P_b = 10^{-7}$ con 256-QAM e banda di 13 MHz.

ESERCIZIO 5 - 25 MARZO 2024

In un sistema radio la banda netta è **10 Mhz** e si usa la 64-QAM con **$P_b = 10^{-6}$** .

Se la potenza di ricezione scende si passa alla 16-QAM, in tal caso, determinare di quanto può diminuire al massimo la potenza di ricezione per conseguire la stessa probabilità di errore di bit (pb).

Soluzione.

Ora ricaviamo lambda sia a 16-QAM che a 64-QAM.

$$\lambda = 14.5 \text{ dB}$$

$$\lambda = 19 \text{ dB}$$

A sinistra per la **16-QAM**, a destra per la **64-QAM**.

Ora, calcoliamo il throughput per la 64-QAM:

$$\text{Throughput} = B_m \cdot \log_2(64) = 10^7 \text{ Hz} \cdot 6 = \boxed{60 \cdot 10^6 \text{ bit/s}} = \boxed{60 \text{ Mbps}}$$

Anche per la 16-QAM:

$$\text{Throughput} = B_m \cdot \log_2(16) = 10^7 \text{ Hz} \cdot 4 = \boxed{40 \cdot 10^6 \text{ bit/s}} = \boxed{40 \text{ Mbps}}$$

Questo esercizio ora consiste nell'applicare questa formula della potenza ricevuta S sia nella 16QAM che nella 64QAM.

$$S = \lambda \cdot N_0 \cdot B_m \cdot \log_2(M)$$

Ipotizzando $N_0 = 1$.

(Gli ultimi due termini sono il throughput, che è incluso)

Ora usiamolo nella 16-QAM.

$$P_{16} = \lambda_{16} \cdot B_m \cdot \log_2(16) = 28.18 \cdot 10^7 \cdot 4 = \boxed{1.1272 \cdot 10^9 \text{ W}}$$

Anche nella 64-QAM.

$$P_{64} = \lambda_{64} \cdot B_m \cdot \log_2(64) = 79.43 \cdot 10^7 \cdot 6 = \boxed{4.7658 \cdot 10^9 \text{ W}}$$

Quindi, rapporto tra le potenze ricevute:

$$\frac{P_{16}}{P_{64}} = \frac{1,1272 \cdot 10^9}{4,7658 \cdot 10^9} \approx \boxed{0,2365}$$

La potenza ricevuta nella **16-QAM** è circa il **23,65%** di quella necessaria nella **64-QAM**, a parità di banda minima.

Quindi, convertendo in dB l'approssimazione:

$$10 \cdot \log_{10}(0.2365) \approx \boxed{-6.26 \text{ dB}}$$

La 16-QAM richiede circa **6.26 dB in meno** di potenza rispetto alla 64-QAM per mantenere lo stesso throughput su banda minima.

Per passare da 64-QAM a 16-QAM a parità di P_b , la potenza di ricezione può calare di circa 6,3 dB.

ESERCIZIO 6 - 8 SETTEMBRE 2023

Si trasmettono in banda traslata 10 Mbps usando la **64-QAM** senza codici a correzione di errore con $P_b = 10^{-9}$, determinare il minimo rapporto segnale / rumore in ricezione necessario per il corretto funzionamento e, se la densità spettrale di potenza del rumore è **10^{-20} W/Hz**, la potenza minima necessaria ricevuta.

Soluzione.

Come al solito, ricaviamo lambda:

$$P_b = \frac{7}{4} \cdot \frac{e^{-\lambda/7}}{3 \cdot 3 \cdot \pi}$$

Con $P_b = 10^{-9}$:

$$\lambda \approx \boxed{125.59}$$

Quindi ho che:

$$\frac{S}{N} = \lambda \cdot \log_2(M)$$

E allora:

$$\frac{S}{N} = 125.59 \cdot 6 = \boxed{753.54}$$

Adesso va trovata la banda minima, perché in questo esercizio non ci viene data esplicitamente:

$$B_{\text{minima}} = \frac{\text{Throughput}}{\text{bit per simbolo}} = \frac{10^7}{\log_2(64)} = \frac{10^7}{6}$$

$$B_{\text{minima}} = \boxed{1,666,667 \text{ Hz}} = \boxed{1,67 \text{ MHz}}$$

A questo punto:

$$N = B_{\text{minima}} \cdot N_0 = 1.666 \cdot 10^6 \text{ Hz} \cdot 10^{-20} \text{ W/Hz}$$

$$N = \boxed{1.67 \cdot 10^{-14} \text{ W}}$$

E quindi, come sappiamo:

$$S = N \cdot \frac{S}{N} = 1.67 \cdot 10^{-14} \cdot 753.54$$

$$S \approx \boxed{1.26 \cdot 10^{-11} \text{ W}}$$

Fine.